
Reconstrucción Angular y Clasificación de Rayos Cósmicos para el Observatorio CONDOR

Luis Navarro

Departamento de Informática
INF-577. Redes Neuronales Artificiales y Deep Learning Avanzado
luis.navarrof@usm.cl

Abstract

Este proyecto aborda la reconstrucción angular y la clasificación de partículas primarias (protón/fotón) para el futuro observatorio de rayos cósmicos CONDOR en Chile. Proponemos una arquitectura de red neuronal híbrida CNN-LSTM para analizar los patrones espacio-temporales de las lluvias atmosféricas simuladas con CORSIKA. El objetivo es mejorar significativamente la exactitud en la determinación de la dirección de llegada y la identificación del tipo de rayo cósmico, crucial para los estudios de fuentes astrofísicas de CONDOR. Se detallan la arquitectura propuesta y los pasos para su desarrollo.

1 Introducción

El campo de la física de astropartículas busca comprender los fenómenos más energéticos del universo mediante el estudio de los rayos cósmicos – partículas de alta energía que se originan en fuentes astrofísicas (supernovas, radiación de agujeros negros, actividad solar, etc). Al entrar en la atmósfera terrestre, estos rayos cósmicos primarios interactúan con las moléculas del aire, iniciando extensas lluvias atmosféricas (EAS, por sus siglas en inglés) que comprenden una cascada de partículas secundarias que pueden ser detectadas por observatorios terrestres (Engel, Heck, and Pierog 2011; Martin, Hill, and Angel 1991). La reconstrucción precisa de las propiedades del rayo cósmico primario, como su dirección de llegada (reconstrucción angular) y su naturaleza (clasificación del tipo de rayo), es crucial para entender sus orígenes y los mecanismos que impulsan su aceleración.

El observatorio Compact Network with Orbital Range (CONDOR), actualmente en desarrollo en el desierto de Atacama, a unos 5300 metros sobre el nivel del mar, está pensado para ser el observatorio de rayos cósmicos y rayos gamma de mayor altitud del planeta. Ubicado en el Cerro Toco, CONDOR tiene como objetivo estudiar los rayos cósmicos en un rango de energía específico, complementando las capacidades de observatorios más grandes ya existentes. Los datos recolectados por CONDOR proporcionarán información valiosa sobre el flujo y la composición de los rayos cósmicos y rayos gamma.

Este proyecto aborda dos desafíos fundamentales en el análisis de los datos de rayos cósmicos del futuro observatorio CONDOR: la reconstrucción precisa de la dirección de llegada de la partícula primaria y la clasificación de su tipo, centrándose en la distinción entre protones (núcleos atómicos) y fotones (rayos gamma). Los datos utilizados en esta investigación se generan mediante el programa CORSIKA (COsmic Ray Simulations for KAScade), una herramienta útil para simular las duchas de partículas atmosféricas en detalle. CORSIKA permite obtener características cruciales de las EAS, como las distribuciones espacio-temporales de las partículas secundarias al impactar los detectores.

Aprovechando las técnicas de Deep Learning, proponemos una arquitectura de red neuronal híbrida que combina capas convolucionales con capas de redes neuronales recurrentes de memoria a corto plazo para la reconstrucción angular y la clasificación del tipo de rayo cósmico a través de las características ofrecidas por las simulaciones de CORSIKA.

2 Estado del Arte

La aplicación de métodos de Deep Learning ha demostrado ser prometedora en la reconstrucción de las características de las duchas de partículas atmosféricas a partir de la distribución espacio-temporal de las partículas detectadas (Erdmann, Glombitza, and Walz 2018). Investigaciones previas también han abordado la reconstrucción teórica del ángulo de incidencia de los rayos cósmicos (Dzhappuev et al. 2010), un parámetro fundamental para rastrear la posible ubicación de sus fuentes astrofísicas (Golup et al. 2009). Adicionalmente, se han explorado técnicas tradicionales para la reconstrucción de la energía de los rayos cósmicos incidentes (Welling, Glaser, and Nelles 2019).

Sin embargo, la reconstrucción angular específicamente a partir de datos de distribución simulada para observatorios terrestres, y particularmente la clasificación de partículas primarias (como protones y fotones) utilizando Deep Learning en el contexto de dichos observatorios, representa un campo de investigación relativamente emergente. El proyecto del observatorio CONDOR entonces, donde colaboran la Universidad Técnica Federico Santa María, el CCTVal, la Universidad de California en Riverside y otras instituciones, se encuentra a la vanguardia de estos estudios. Su objetivo principal es mejorar significativamente las capacidades de detección y análisis de CONDOR mediante la aplicación de técnicas avanzadas de Deep Learning para la reconstrucción angular y la clasificación de rayos cósmicos (Arratia et al. 2025).

3 Propuesta de solución

3.1 Datos de Simulaciones de EAS

Para que los datos de las simulaciones CORSIKA (véase Figura 1 para un ejemplo) puedan ser realistas y que además se adapten al tipo de modelos que queremos utilizar hay que aplicar una serie de pasos para que se procesen de manera adecuada.

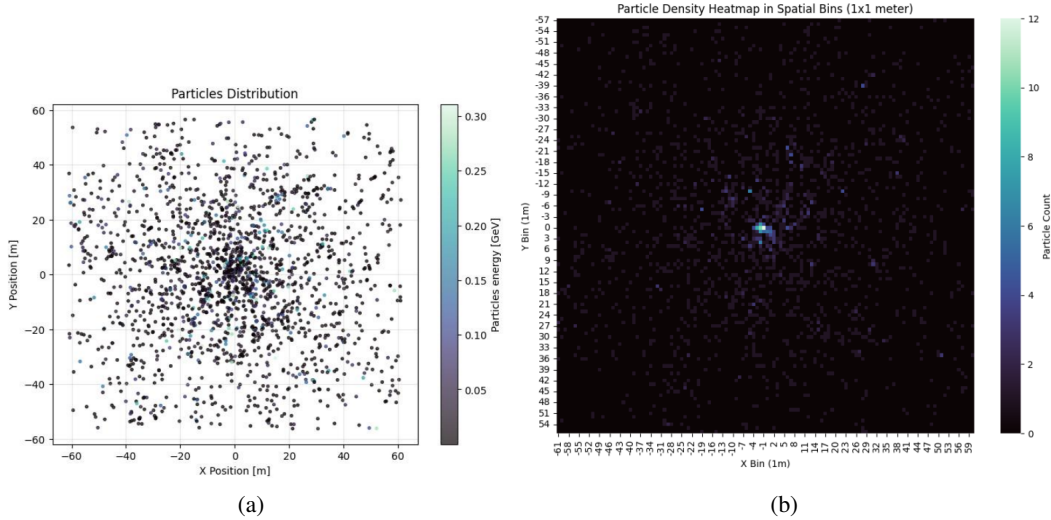


Figure 1: Distribución espacial de partículas secundarias para un fotón primario a $1\text{E}3\text{ GeV}$ y 0° de incidencia, a la izquierda tenemos una distribución espacial (x,y) sin procesar, mientras que a la derecha están los datos procesados de "hit" por metro cuadrado con el tiempo integrado. Delimitado al área de detección de CONDOR.

1. Leer y traducir los archivos de simulación en formato DAT con la librería PANAMA.
2. Filtrar las partículas secundarias relevantes (quitar fotones o partículas sin carga que no podrán ser detectadas por el observatorio).
3. Filtrar las partículas que impactan en el área del detector CONDOR (truncar el espacio de la simulación al área hipotética de CONDOR de 122×113 metros aproximadamente).
4. Normalizar las coordenadas y el tiempo.

5. Organizar los datos en secuencias temporales de bins espacio-temporales, incluyendo características como la posición del bin (x_{bin} , y_{bin}), el bin de tiempo (t_{bin}) y el número de partículas ($particle_count$) en cada bin.
6. Balancear los datos por tipo de partícula y ángulo de incidencia para asegurar un entrenamiento equitativo del modelo.

En la Figura 2 se puede apreciar la diferencia tanto en las características espaciales como en la dependencia de los tiempos de llegada de las partículas cuando varía el ángulo de incidencia.

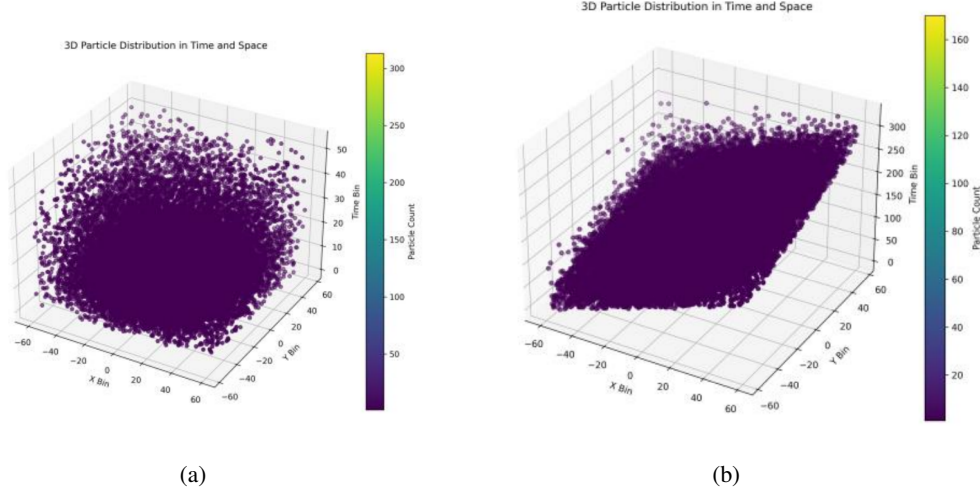


Figure 2: Comparación de las distribuciones espacio-temporales de partículas secundarias para un fotón primario a $1E5$ GeV, a la izquierda tenemos 0° de ángulo incidente y a la derecha 30° .

3.2 Arquitectura de la Red Neuronal

Proponemos un modelo híbrido de Deep Learning para el análisis de los datos simulados que se encargue de reconstruir el ángulo de incidencia y el tipo de rayo cósmico. La arquitectura híbrida combina las capacidades de las Redes Neuronales Convolucionales (CNNs) para la extracción de características espacio-temporales locales (Li et al. 2021) y las Redes Neuronales Recurrentes de Memoria a Corto Plazo (LSTMs) para el modelado de las dependencias temporales en las secuencias en las duchas de partículas (Cheng, Dong, and Lapata 2016).

El modelo tendrá dos cabezales de salida: uno con una función de activación sigmoide para la tarea de clasificación binaria (fotón/protón) y otro con una función de activación lineal para la tarea de regresión del ángulo de incidencia. Se utilizarán funciones de pérdida adecuadas para cada tarea (binary cross-entropy para clasificación y error cuadrático medio para regresión) y métricas de evaluación como F1-score para clasificación y error absoluto medio (MAE) para regresión.

4 Conclusión

Se ha presentado una propuesta de solución para abordar la reconstrucción angular y la clasificación de partículas primarias (protón/fotón) en el contexto del futuro observatorio de rayos cósmicos CONDOR. Dada la naturaleza espacio-temporal de los datos de las lluvias atmosféricas simuladas por CORSIKA, se propone una arquitectura de red neuronal profunda híbrida que combina la capacidad de las CNNs para extraer características locales relevantes con el modelado secuencial de las LSTMs.

Se espera que la aplicación de esta arquitectura híbrida permita capturar de manera efectiva los patrones complejos presentes en los datos de los detectores de CONDOR, lo que conduciría a una mejora significativa en la precisión de la reconstrucción del ángulo de incidencia de los rayos cósmicos y en la exactitud de la identificación de la partícula primaria. La capacidad de distinguir eficientemente entre fotones (potenciales fuentes astrofísicas) y protones (el fondo dominante de rayos cósmicos) es fundamental para los objetivos científicos de CONDOR.

References

- [1] Miguel Arratia et al. “The CONDOR Observatory: A Gamma-Ray Observatory with a 100 GeV Threshold at 5300 Meters Above Sea Level”. In: *arXiv preprint arXiv:2503.08850* (2025).
- [2] Jianpeng Cheng, Li Dong, and Mirella Lapata. “Long short-term memory-networks for machine reading”. In: *arXiv preprint arXiv:1601.06733* (2016).
- [3] DD Dzhappuev et al. “Reconstruction of the direction of the true anisotropy of galactic cosmic rays”. In: *Astronomy letters* 36 (2010), pp. 416–421.
- [4] Ralph Engel, Dieter Heck, and Tanguy Pierog. “Extensive air showers and hadronic interactions at high energy”. In: *Annual review of nuclear and particle science* 61.1 (2011), pp. 467–489.
- [5] Martin Erdmann, Jonas Glombitza, and David Walz. “A deep learning-based reconstruction of cosmic ray-induced air showers”. In: *Astroparticle Physics* 97 (2018), pp. 46–53.
- [6] Geraldina Golup et al. “Source position reconstruction and constraints on the galactic magnetic field from ultra-high energy cosmic rays”. In: *Astroparticle Physics* 32.5 (2009), pp. 269–277.
- [7] Zewen Li et al. “A survey of convolutional neural networks: analysis, applications, and prospects”. In: *IEEE transactions on neural networks and learning systems* 33.12 (2021), pp. 6999–7019.
- [8] Buddy Martin, John M Hill, and Roger Angel. “The new ground-based optical telescopes”. In: *Physics Today* 44.3 (1991), pp. 22–30.
- [9] Christoph Welling, Christian Glaser, and Anna Nelles. “Reconstructing the cosmic-ray energy from the radio signal measured in one single station”. In: *Journal of Cosmology and Astroparticle Physics* 2019.10 (2019), p. 075.